

Leitfrage: Wie beschreibt man Kräfte zwischen geladenen Körpern?

Kurz ankommen

Zwischen zwei geladenen Platten kann ein Elektron beschleunigt oder abgelenkt werden. Statt jede Kraft einzeln zu betrachten, beschreibt man den Raum dazwischen mit dem elektrischen Feld.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektrische Feldlinien zeigen die Richtung der Kraft auf positive Probeladungen
- Im Plattenkondensator ist das Feld näherungsweise homogen
- Die Feldstärke misst Kraft pro Ladung
- Elektronen werden entgegen der Feldrichtung beschleunigt

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E = \frac{F}{q} \quad E = \frac{U}{d} \quad F = qE$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

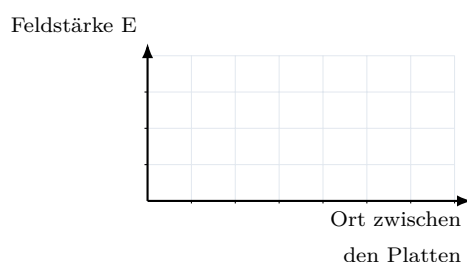
Zwischen zwei Platten liegt die Spannung $U = 600 \text{ V}$. Der Abstand beträgt $d = 4,0 \text{ cm}$. Berechne die elektrische Feldstärke.

- a) Welche Größen sind gegeben? _____
- b) Welche Formel passt? _____
- c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere einen Plattenkondensator mit Feldlinien. Ergänze die Richtung der Kraft auf ein Elektron.



5. Alltagscheck

„Ein Elektron bewegt sich immer in Richtung der Feldlinien.“ Erkläre den Vorzeichenfehler.



6. Was bleibt hängen?

Wo ist das Feld eines realen Plattenkondensators nicht mehr homogen? _____

Merksatz für mein Heft:
